1.(10') 设 X,Y 服从二元正态分布，其中 $\mathrm{E}(X)=5,\mathrm{Var}(X)=10,\mathrm{E}(Y)=2,\mathrm{Var}(Y)=5,\mathrm{Cov}(X,Y)=\sigma$。(1) 求 σ 可能的取值范围（5'）；(2) $\sigma=5$，$W=X-\alpha Y$，已知 W 与 X 独立，求 α 的取值（5'）。

解：

(1) $|\sigma|\le\sqrt{\mathrm{Var}(X)\cdot\mathrm{Var}(Y)}=5\sqrt{2}$。

(2) W 正态分布，X 与 W 独立，推出 X 与 W 协方差为 0。

$$0=\mathrm{Cov}(W,X)=\mathrm{Cov}(X-\alpha Y,X)=\mathrm{Var}(X)-\alpha\mathrm{Cov}(Y,X)=10-5\alpha$$

推出 $\alpha=2$。

2. (10') 设 X 是一个随机变量，其密度函数为

$$f(x)=\frac{x}{4}I(1<x\le 3)$$

(1) 令 $A=\{X\ge 2\}$。求 $f_{X|A}(x)$（5'）；(2) 令 $Y=(X-2)^2$。求 Y 的概率密度函数（5'）。

解：

(1) $\mathrm{P}(A)=\frac{5}{8}$，$f_{X|A}(x)=\frac{2}{5}x$，$1\le x\le 3$。

(2) $f_Y(y)=\frac{2+\sqrt{y}}{4\cdot 2\sqrt{y}}+\frac{2-\sqrt{y}}{4\cdot 2\sqrt{y}}=\frac{1}{2\sqrt{y}}$，取值范围为 $[0,1]$。

3.(10') 某信号站可以接收和发送信息。发送一条信息时间为 N 秒，N 服从几何分布 G(p)，0<p<1。该信号站每秒接收信息的数目服从两点分布，即接收到信息的概率为 q，没有接收到信息的概率为 1-q。信息的接收和发送是相互独立的，不同的信息发送也是相互独立的。记随机变量 Y 为发送一条信息的过程中新接收信息的数目。求 E(Y) 和 Var(Y)。

解：

易知 $\mathrm{E}(Y|N)=Nq$, $\mathrm{Var}(Y|N)=Nq(1-q)$, $\mathrm{E}(N)=1/p$, $\mathrm{Var}(N)=(1-p)/p^2$，因此

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(Y)&=\mathrm{E}(\mathrm{E}(Y|N))=\mathrm{E}(Nq)=q/p.\\ \mathrm{Var}(Y)&=\mathrm{E}(\mathrm{Var}(Y|N))+\mathrm{Var}(\mathrm{E}(Y|N))\\ &=\mathrm{E}(Nq(1-q))+\mathrm{Var}(Nq)\\ &=q(1-q)/p+q^2(1-p)/p^2.\end{aligned}$$

4.(10') 设 X,Y 相互独立，分别服从参数为 λ_1、λ_2 的指数分布。令 $Z=X+Y$，求 (1) 条件密度 $f_{Z|X}(z|x)$ (3')；(2) X 和 Z 的联合密度 $f(x,z)$（3'）；(3) 条件密度 $f_{x|z}(x|z)$（4'）。

解：

(1)（用示性函数 I 表示 (x,z) 的取值范围）

$$f_{Z|X}(z|x)=\mathrm{P}(Z=z|X=x)=\mathrm{P}(Y=z-x|X=x)=\lambda_2e^{-\lambda_2(z-x)}I_{(0<x<z)}.$$

(2)

$$f(x,z)=f_{Z|X}(z|x)f(x)=\lambda_2e^{-\lambda_2(z-x)}\lambda_1e^{-\lambda_1x}=\lambda_1\lambda_2e^{-\lambda_2z-(\lambda_1-\lambda_2)x}I_{(0<x<z)}.$$

(3)

$$f(z)=\int_0^z f(x,z)\mathrm{d}x=\lambda_1\lambda_2e^{-\lambda_2z}\int_0^z e^{-(\lambda_1-\lambda_2)x}\mathrm{d}x=\frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2}(e^{-\lambda_2z}-e^{\lambda_1z}),z\in[0,+\infty)$$

$$f_{x|z}(x|z)=f(x,z)/f(z)=\frac{(\lambda_1-\lambda_2)e^{-\lambda_2z-(\lambda_1-\lambda_2)x}}{e^{-\lambda_2z}-e^{-\lambda_1z}}I_{(0<x<z)}=\frac{(\lambda_1-\lambda_2)e^{-(\lambda_1-\lambda_2)x}}{1-e^{-(\lambda_1-\lambda_2)z}}I_{(0<x<z)}$$

5.(10') 从 $[0,1)$ 中随机地取两个数，求其积不小于 3/16，且其和不大于 1 的概率。

解:

设 X，Y 表示随机取到的两个数，XY 独立且服从 (0,1) 上的均匀分布，其联合密度为 $f(x,y)=I(0<x<1,0<y<1)$.

$$\begin{aligned}P(XY\geq 3/16, X+Y\leq 1) &= \int_{1/4}^{3/4}\mathrm{d}x\int_{\frac{3}{16}x}^{1-x}\mathrm{d}y\\ &= \int_{1/4}^{3/4}(1-x-\frac{3}{16}x)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{4}-\frac{3}{16}\ln 3.\end{aligned}$$

6.(10') 设一个六面骰子的六面数字分别为 2，2，2，3，3，6。掷骰子 n 次，记 X，Y，Z 为掷到 2，3，6 的次数。(1) 求 $X+Y$ 的均值与方差（3'）；（2）求 X 与 Y 之间的协方差 $\mathrm{Cov}(X,Y)$（4'）；（3）求 $2X+3Y$ 的方差（3'）。

解:

（1）$X+Y$ 服从二项分布 $B\left(n,\frac{5}{6}\right)$，则均值为 $\frac{5}{6}n$，方差为 $\frac{5}{36}n$。

（2）$\frac{5}{36}n=\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)$，已知 X，Y 的方差分别为 $\frac{1}{4}n$ 和 $\frac{2}{9}n$。所以 $\mathrm{Cov}(X,Y)=-\frac{1}{6}n$。

（3）$\mathrm{Var}(2X+3Y)=2^2\cdot\frac{1}{4}n+3^2\cdot\frac{2}{9}n-12\cdot\frac{1}{6}n=n$。

7.(10') 设 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 是来自于 $[0,1)$ 上均匀分布的 iid 样本。求 $V=\frac{X_{(1)}+X_{(n)}}{2}$ 的分布。

解:

$$f_{X_{(1)},X_{(n)}}(x_{(1)},x_{(n)})=n(n-1)(x_{(n)}-x_{(1)})^{n-2}$$

经过变换

$$\begin{aligned}f_{V,X_{(n)}}(v,x_{(n)}) &= 2f_{X_{(1)},X_{(n)}}(x_{(1)},x_{(n)})\\ &= 2n(n-1)\left(x_{(n)}-(2v-x_{(n)})\right)^{n-2}\\ &= 2^{n-1}n(n-1)\left(x_{(n)}-v\right)^{n-2}\end{aligned}$$

当 $0<v\leq 0.5$，V 的分布为

$$\begin{aligned}f_V(v) &= \int_v^{2v}2^{n-1}n(n-1)\left(u-v\right)^{n-2}\mathrm{d}u\\ &= n(2v)^{n-1}\end{aligned}$$

当 $0.5<v\leq 1$，V 的分布为

$$\begin{aligned}f_V(v) &= \int_v^{1}2^{n-1}n(n-1)\left(u-v\right)^{n-2}\mathrm{d}u\\ &= n\left[2(1-v)\right]^{n-1}\end{aligned}$$

以上解答回答 p.d.f，如果回答 c.d.f 亦可。

8.(10') 设 X,Y,Z 是独立的随机变量，X 为参数为 $\frac{1}{3}$ 的两点分布，Y 是参数为 2 的指数分布，Z 是参数为 3 的泊松分布。(1) 计算 $2Y+3$ 的矩母函数（5'）(2) 计算 $U=XY+(1-XZ)$ 的矩母函数（5'）。

解:

Y 的矩母函数为 $\left(1-\frac{t}{2}\right)^{-1}$，$2Y+3$ 的矩母函数为

$$M_{2Y+3}(t)=\left(1-\frac{2t}{2}\right)^{-1}e^{3t}=\frac{e^{3t}}{1-t},\ t<1$$

Z 的矩母函数为 $e^{3(e^t-1)}$，$Y-Z$ 的矩母函数为

$$M_{Y-Z}(t)=\left(1-\frac{t}{2}\right)^{-1}e^{3(e^{-t}-1)}=\frac{e^{3(e^{-t}-1)}}{1-\frac{t}{2}},\ t<2$$

$U=XY+(1-XZ)=1+X(Y-Z)$ 的矩母函数为

$$M_U(t)=e^t\left[\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\frac{e^{3(e^{-t}-1)}}{1-\frac{t}{2}}\right]$$

9.(10') 一个任务等可能的随机分配给两位同学完成。若分配给第 1 位同学，其花费时间 X_1 小时服从 $\lambda=6$ 的泊松分布分布；若分配给第 2 位同学，其花费时间 X_2 小时服从 $\lambda=4$ 的泊松分布分布。已知 X_1 和 X_2 相互独立。设该任务完成花费时间为 T。求随机变量 T 的特征函数（5'），$\mathrm{E}(T)$（3'），$\mathrm{Var}(T)$(2')。

解：

柏松分布特征函数为

$$\varphi(t)=\sum_{k=0}^{\infty}e^{itk}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\left(\lambda e^{it}\right)^k}{k!}e^{-\lambda}=e^{\lambda\left(e^{it}-1\right)}$$

得到 T 的特征函数为

$$\varphi_T(t)=\frac{1}{2}e^{6\left(e^{it}-1\right)}+\frac{1}{2}e^{4\left(e^{it}-1\right)}$$

$$\mathrm{E}(T)=i^{-1}\varphi_T'(0)=5$$

$$\mathrm{E}\left(T^2\right)=i^{-2}\varphi_T''(0)=31$$

$$\mathrm{Var}(T)=6$$

10.(10') 假定某车间有 200 台同型机床，每台机床的开动率均为 $p=0.6$。成功开启的机器数量在 r 以上的概率约为 0.001，求 r 的值。已知正态分布的分布函数 $\Phi(3.031)=0.999$。

解：

$\mu_n\sim B(200,0.6)$, 找 r 使得

$$\mathrm{P}(\mu_n\le r)\ge 0.999$$

用中心极限定理

$$\mathrm{P}\left(\frac{\mu_n-np}{\sqrt{npq}}\le\frac{r-np}{\sqrt{npq}}\right)\approx\Phi\left(\frac{r-np}{\sqrt{npq}}\right)$$

解得 r 取 141 满足要求。